

Первое занятие

1. Постройте параметрические кривые

(a) $x = t + e^{-t}, y = 2t - e^{-2t};$

(b) $x = \frac{t^2}{t-1}, y = \frac{1}{t^2-1}.$

2. Вычислите длину кривой $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}, x, y > 0$

3. Вычислите $\int_0^2 \sqrt{1+x^3} dx + \int_1^3 \sqrt[3]{1-x^2} dx.$

4. Найдите длину дуги стандартной параболы $y = x^2$.

5. Окружность радиуса r катится (без скольжения) по прямой, каждая ее точка описывает кривую, которая называется циклоидой.

(a) Найдите площадь под одной аркой циклоиды;

(b) Найдите длину арки циклоиды.